

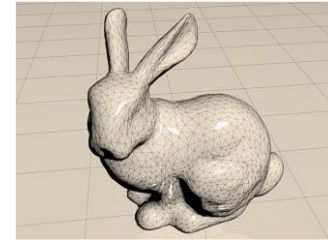
Introducere în grafica 3D interactivă



[Utah Teapot, sursa: <http://www.renderspirit.com/>]

Cuprins

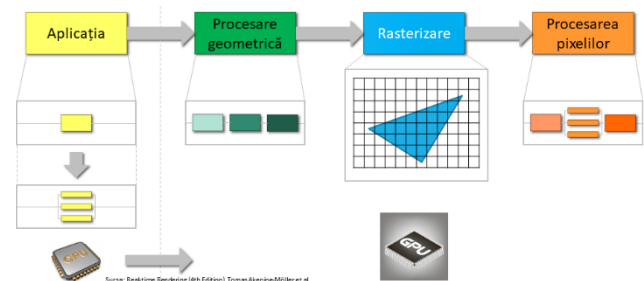
Grafica pe calculator – recapitulare



[Stanford Bunny, sursa: Stanford University Computer Graphics Laboratory]

Pipeline-ul grafic

- Pipeline-ul grafic interactiv

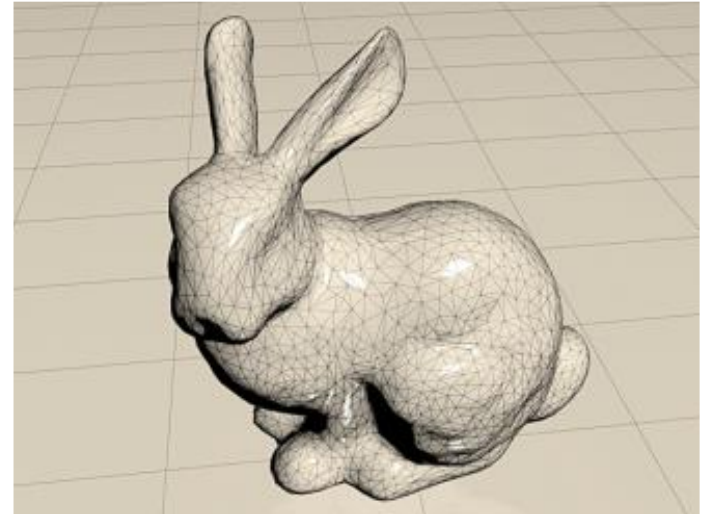


Pipeline-ul hardware pentru grafică interactivă

- Unitatea de procesare grafică (GPU)
- Pipeline-ul OpenGL



Grafica pe calculator



[Stanford Bunny, sursa: Stanford University Computer Graphics Laboratory]

RECAPITULARE

Grafica pe calculator

Știința și arta comunicării vizuale prin intermediul unui dispozitiv de afișare al unui calculator și dispozitivele acestuia de interacțiune (John F. Hughes et al., Computer Graphics: Principles and Practice (3rd Edition))

Grafica asistată de calculator cuprinde orice utilizare a calculatorului pentru crearea și manipularea imaginilor (Peter Shirley et al., Fundamentals of Computer Graphics)

Grafica asistată de calculator – cel mai versatil și puternic mijloc de comunicare om-calculator

Obiective generale

- Simulare
- Realism
- Interactivitate

Grafica pe calculator

Aplicații în diverse domenii

- Industria cinematografică
- Jocuri pe calculator
- Realitate virtuală
- Simulări grafice
- Proiectare asistată de calculator (CAD)
- Imagistică medicală

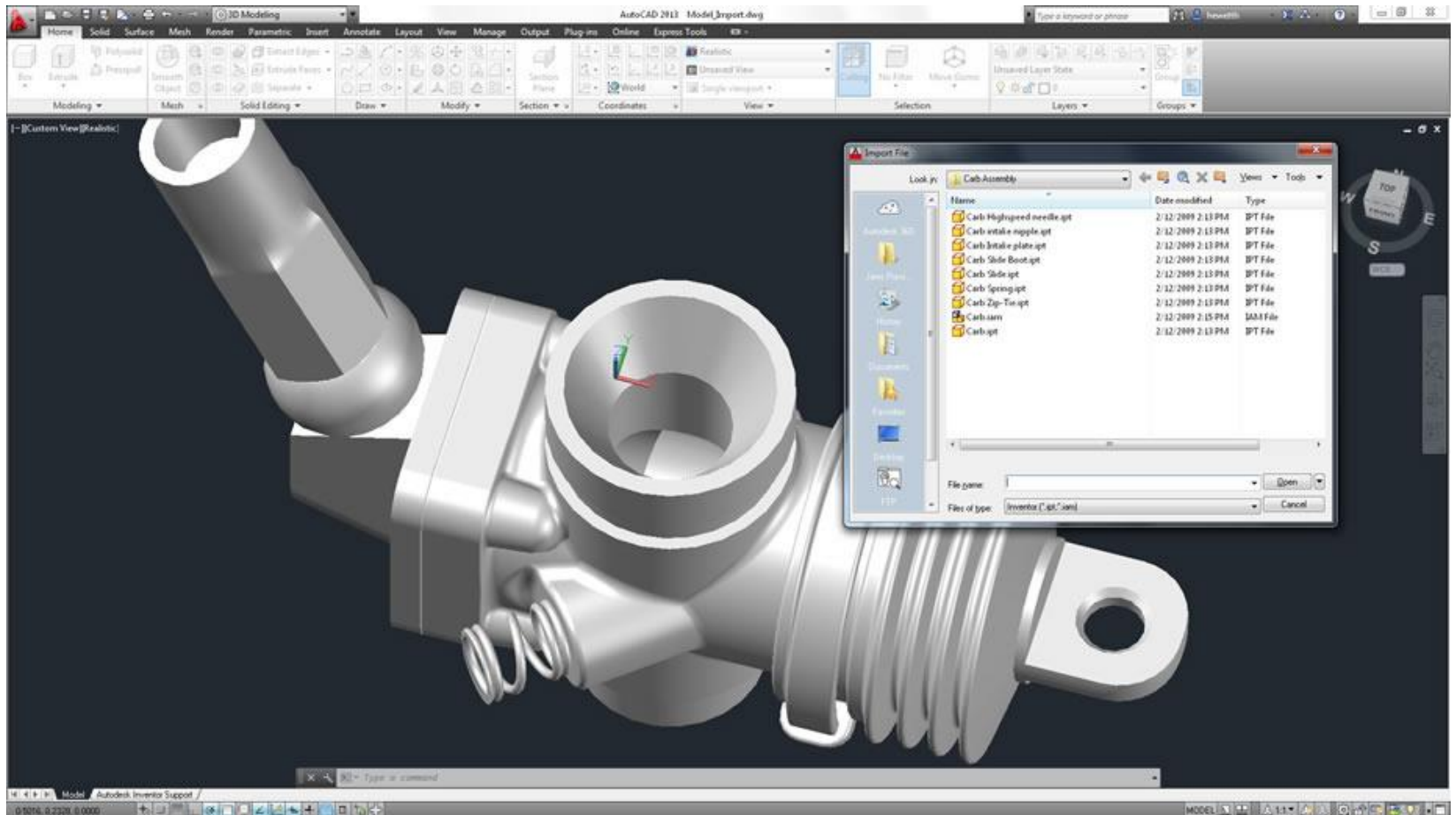
Industria de divertisment



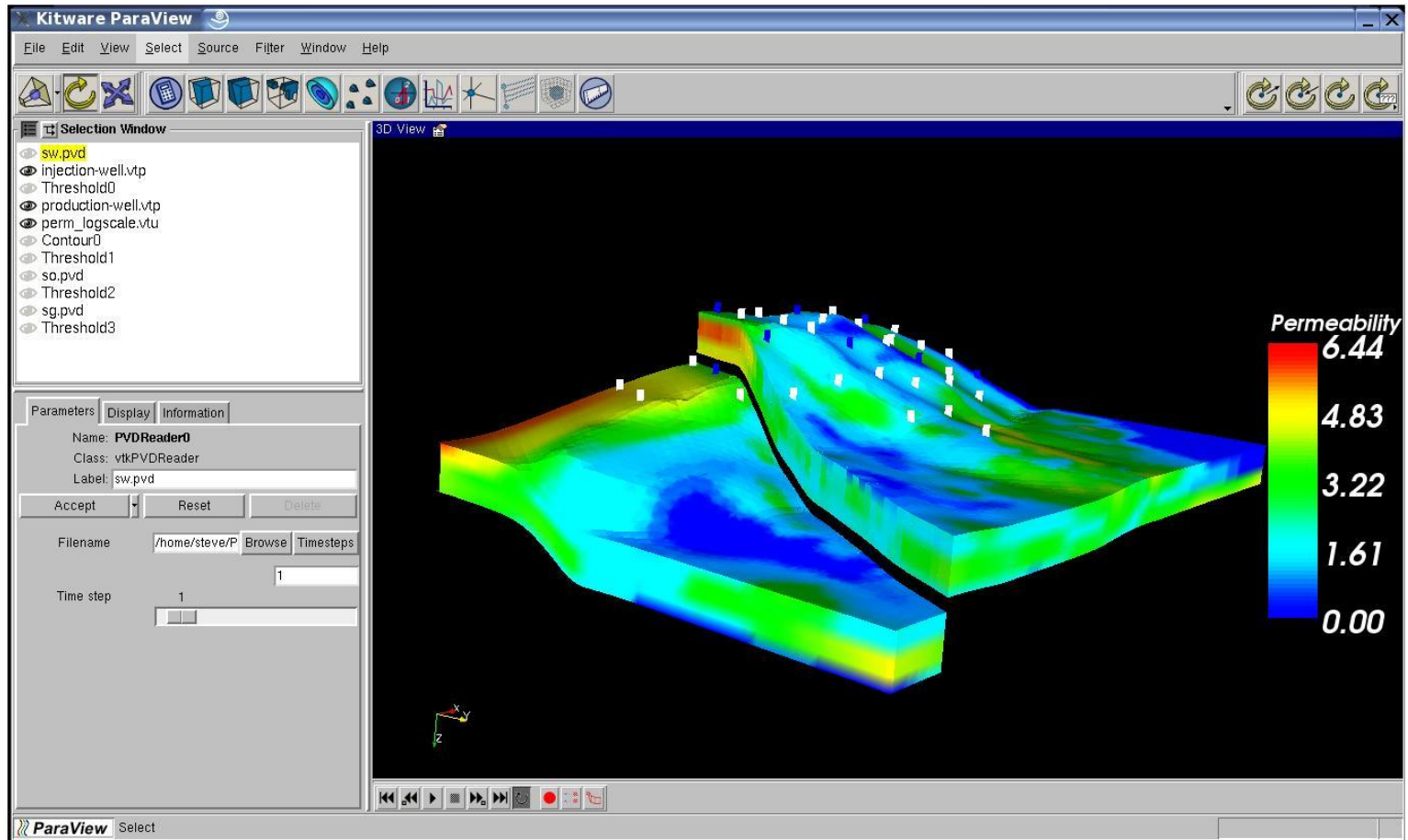
Industria de divertisment



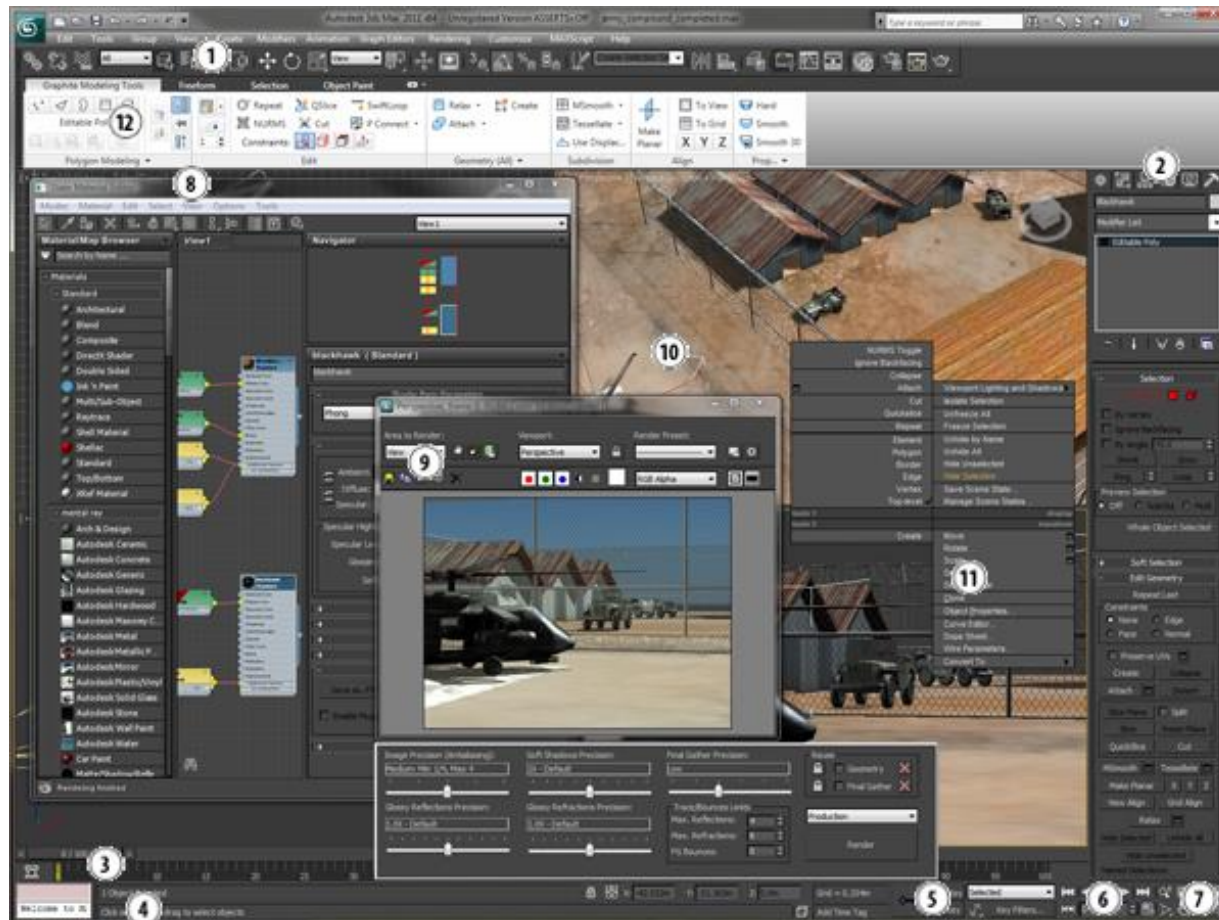
Proiectarea asistată de calculator (CAD)



Vizualizare științifică



Interfețe grafice utilizator (GUI)



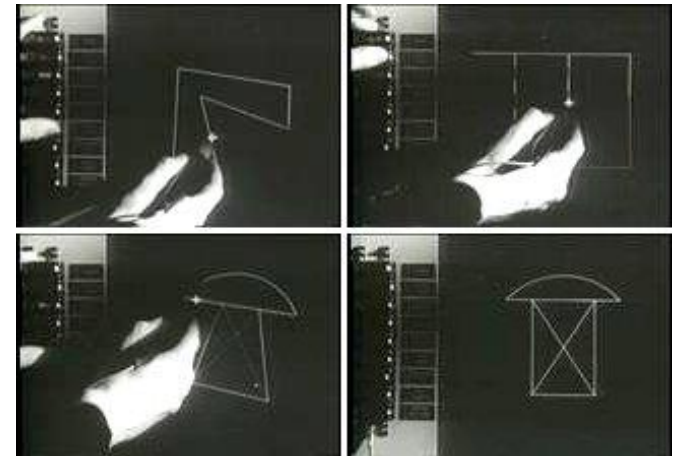
Grafica interactivă

Permite utilizatorului să controleze **conținutul, structura și aspectul** obiectelor prin feedback vizual – **de obicei în timp real**

Componente de bază ale unui sistem grafic interactiv

- Intrări – mouse, tabletă grafică și stylus, multi-touch, etc.
- Procesare și stocare
- Vizualizare/ieșiri – ecran, imprimantă, HMD etc.

Sketchpad – Ivan Sutherland, MIT, 1963



Grafica interactivă



<https://wccftch.com/forza-motorsport-7-sport-4k-textures-enhanced-lighting-mode-xbox-one-x/>

Grafica interactivă

Beauclair – The Witcher 3



https://vignette.wikia.nocookie.net/witcher/images/9/93/BAW_beaclair_palace.png/revision/latest?cb=20170621033527

Grafica non-interactivă

Procesare non-interactivă pentru filme

Trasarea unui singur cadru din *Cars 2*

- În medie – 11.5 ore
- Fermă de trasare – 12,500 nuclee de procesare

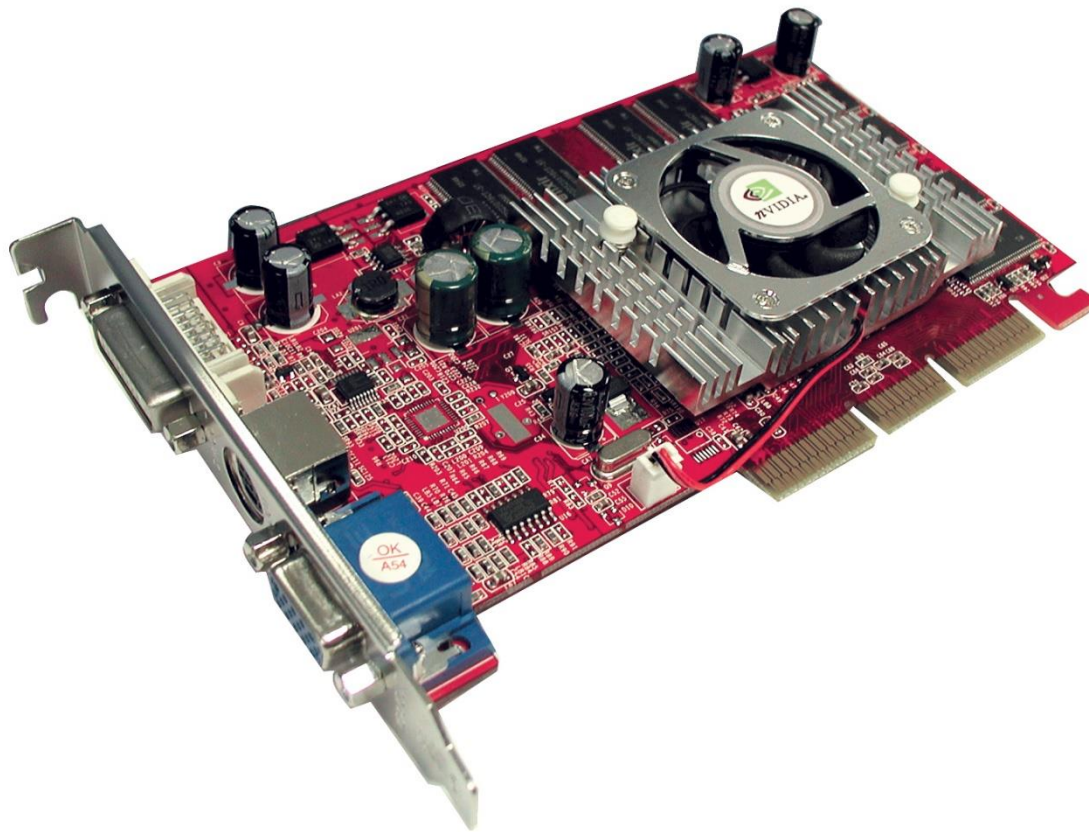


Grafica pe calculator

Domeniu interdisciplinar

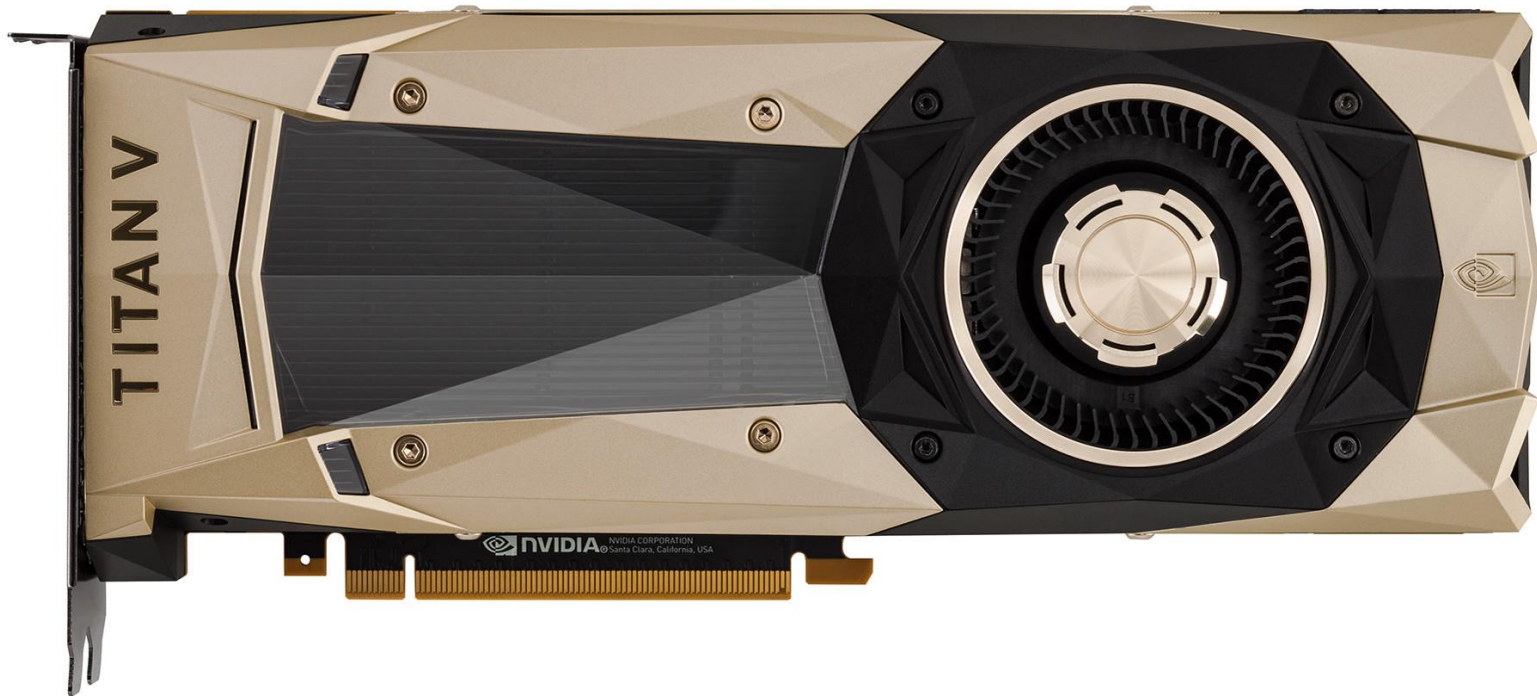
- **Fizică** – modelarea efectului luminii și dezvoltarea simulărilor fizice
- **Matematică** – descrierea formei obiectelor
- **Percepția umană** – determinarea alocării resurselor (evitarea alocării resurselor pentru ceva ce nu va fi perceput)
- **Inginerie** – optimizarea execuției, procesării și alocării de memorie
- **Interacțiunea om-calculator**
- **Design grafic**
- **Artă**
- etc.

Placa grafică



[http://1.bp.blogspot.com/-lhXLbraq-c/T_PEqSRCL4I/AAAAAAAAACw/yz_ZZC-XCNg/s1600/Video_card.jpg]

Placa grafică



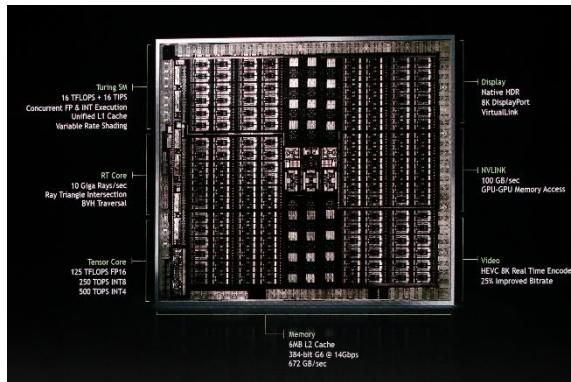
<https://www.game-debate.com/news/24188/nvidia-unleashes-2999-titan-v-fastest-gpu-in-the-world-with-110-tflops-tensor-performance>

Placa grafică



<https://www.nvidia.com/en-in/geforce/graphics-cards/rtx-2080-ti/>

Placa grafică



<https://images.anandtech.com/doci/13214/Turing.jpg>



[<http://www.hardwareluxx.de/images/stories/newsbilder/aschilling/2016/gp100-sm-blockdiagramm.jpg>]

Platforme grafice

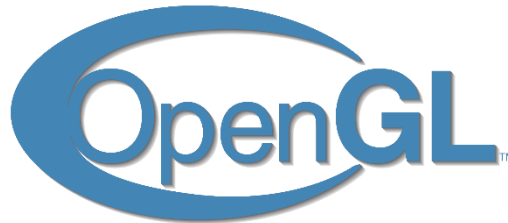
Abstracția software a capacităților plăcilor video



Microsoft
DirectX

API – Application Programming Interface

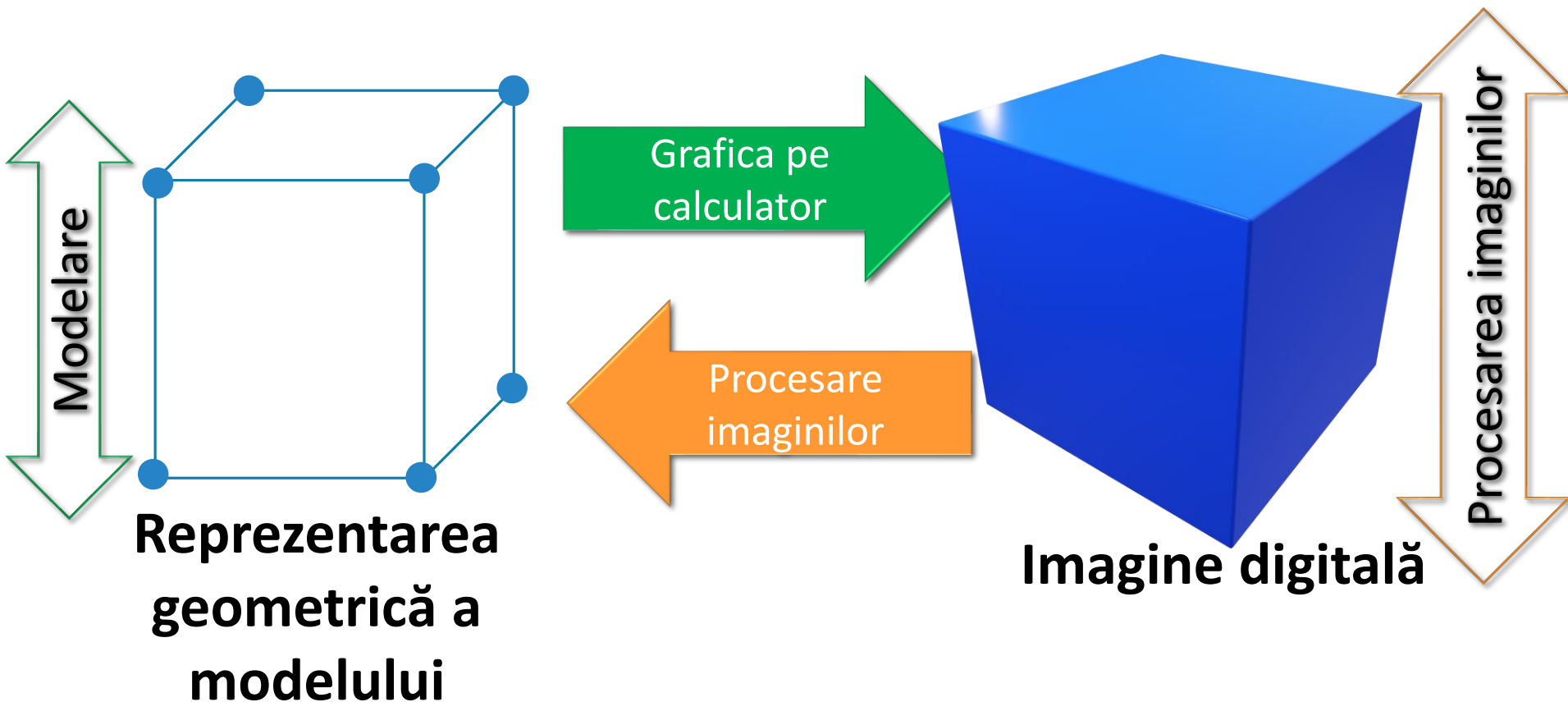
- Set de rutine, protocoale și unelte pentru dezvoltarea software



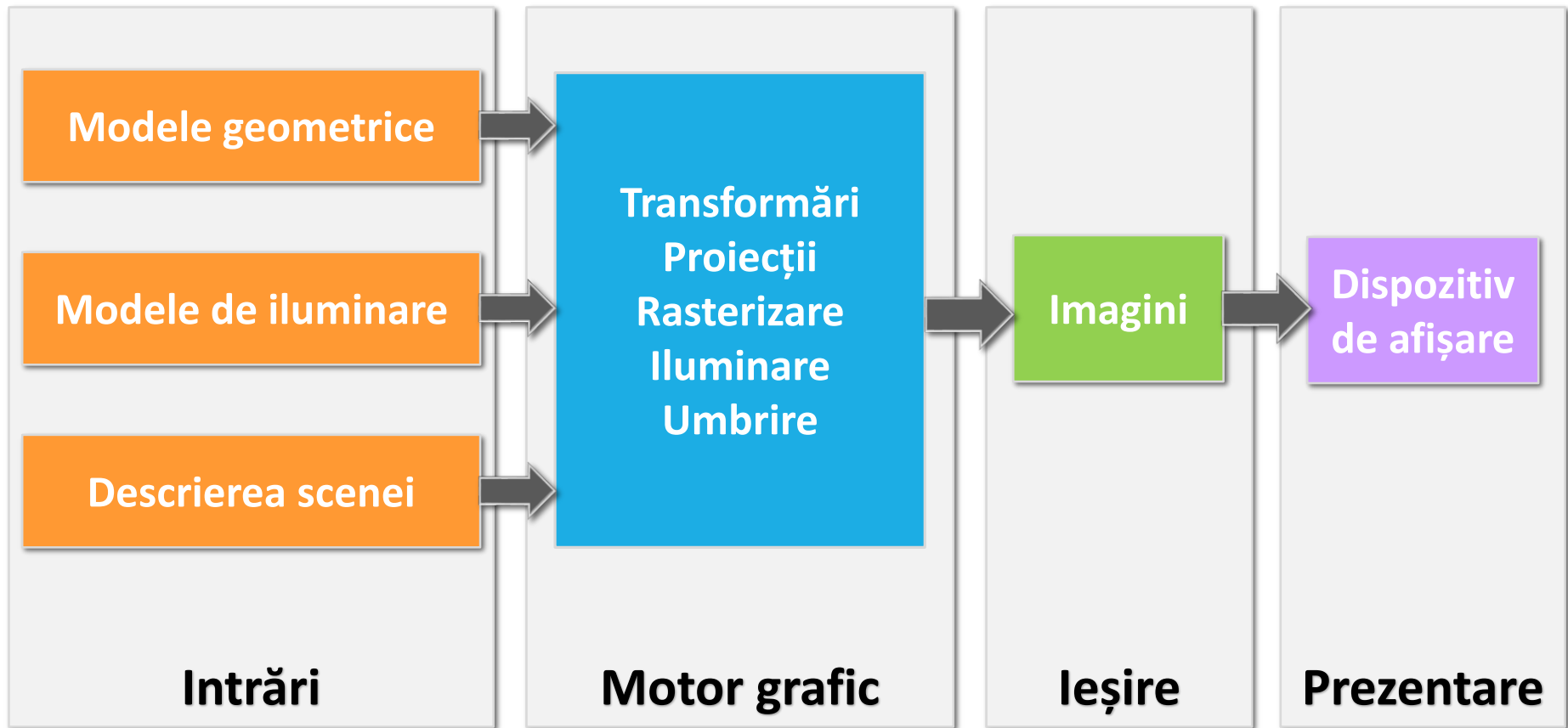
Funcționalitate

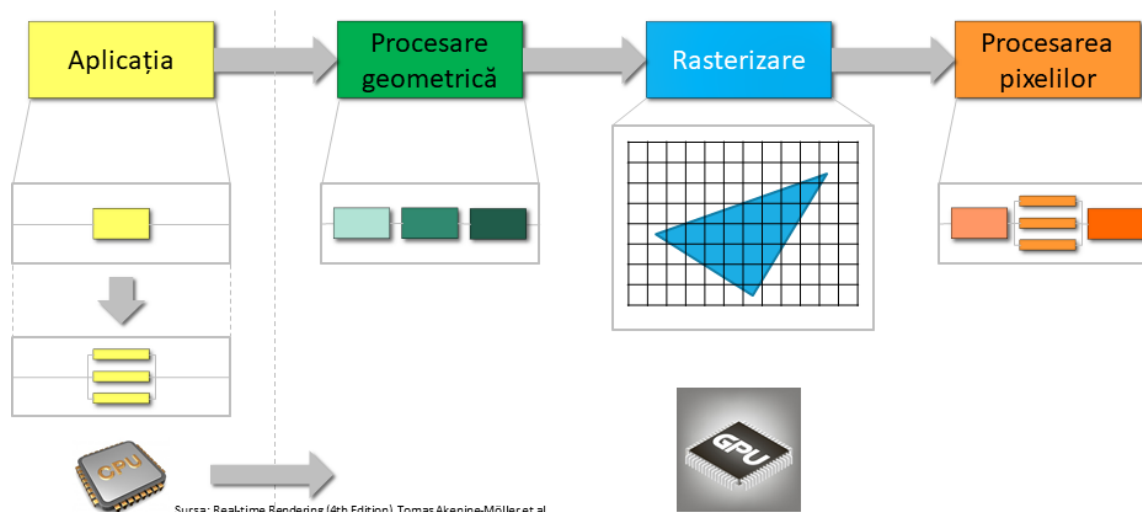
- Descrierea unei scene de obiecte și proprietățile acestora
- Descrierea surselor de lumină și a proprietăților acestora
- Descrierea camerelor de vizualizare și a proprietăților acestora
- Trasarea obiectelor (dintr-o anumită instanță de vizualizare și iluminate de către sursele de lumină)

Obiectivul graficii pe calculator



Sisteme de prelucrare grafică





Pipeline-ul grafic

PIPELINE-UL GRAFIC INTERACTIV

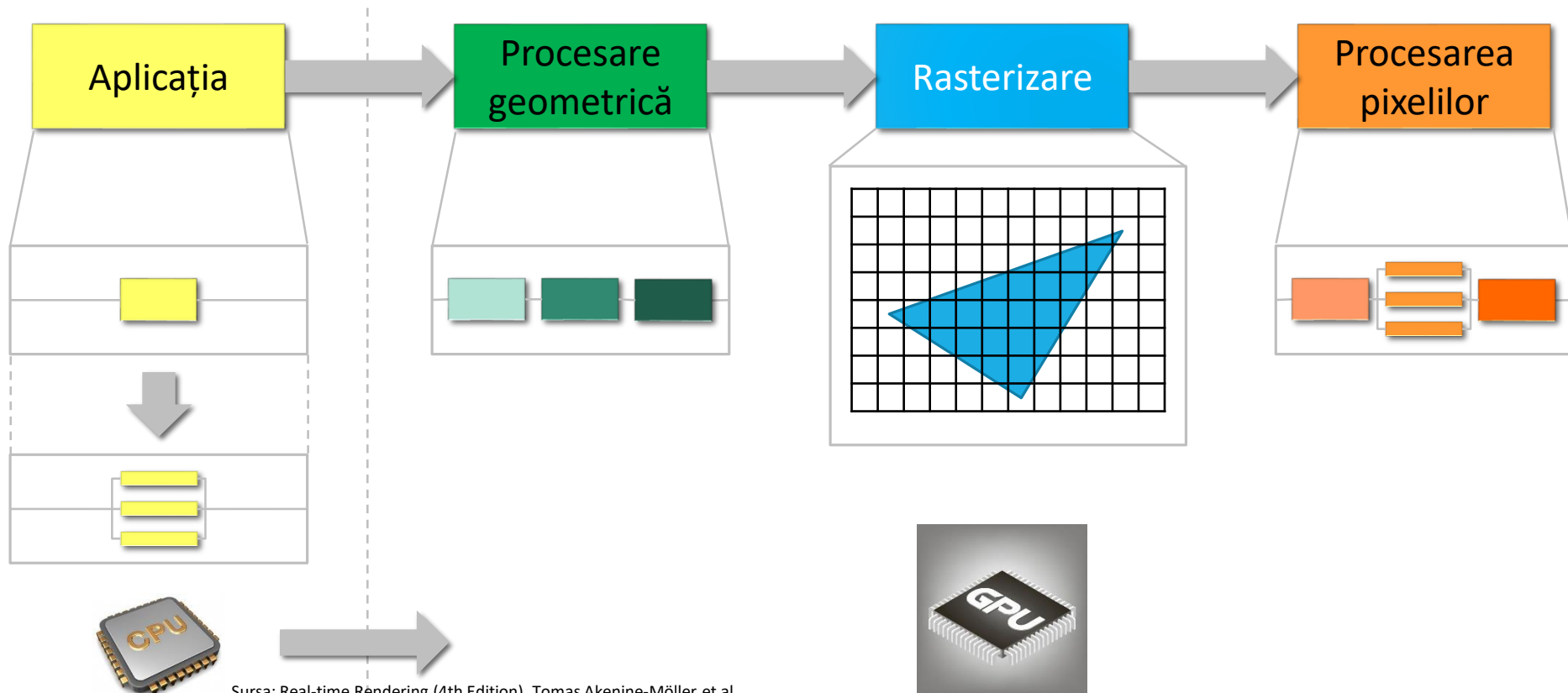
Pipeline-ul de trasare grafică

Generează (trasează) o imagine 2D

- Intrări: o cameră virtuală, obiecte 3D, surse de lumină, model de iluminare, texturi, etc.



Pipeline-ul grafic interactiv



Sursa: Real-time Rendering (4th Edition), Tomas Akenine-Möller et al.

Aplicația

Se execută de obicei pe CPU

Unele părți se pot executa pe GPU

- Calcule puternic paralelizabile
- GPU – utilizat ca un procesor paralel general
- Ignoră capabilitățile de trasare a GPU

Trimite către GPU (către etapa de procesare geometrică) primitivele grafice ce vor fi trasate

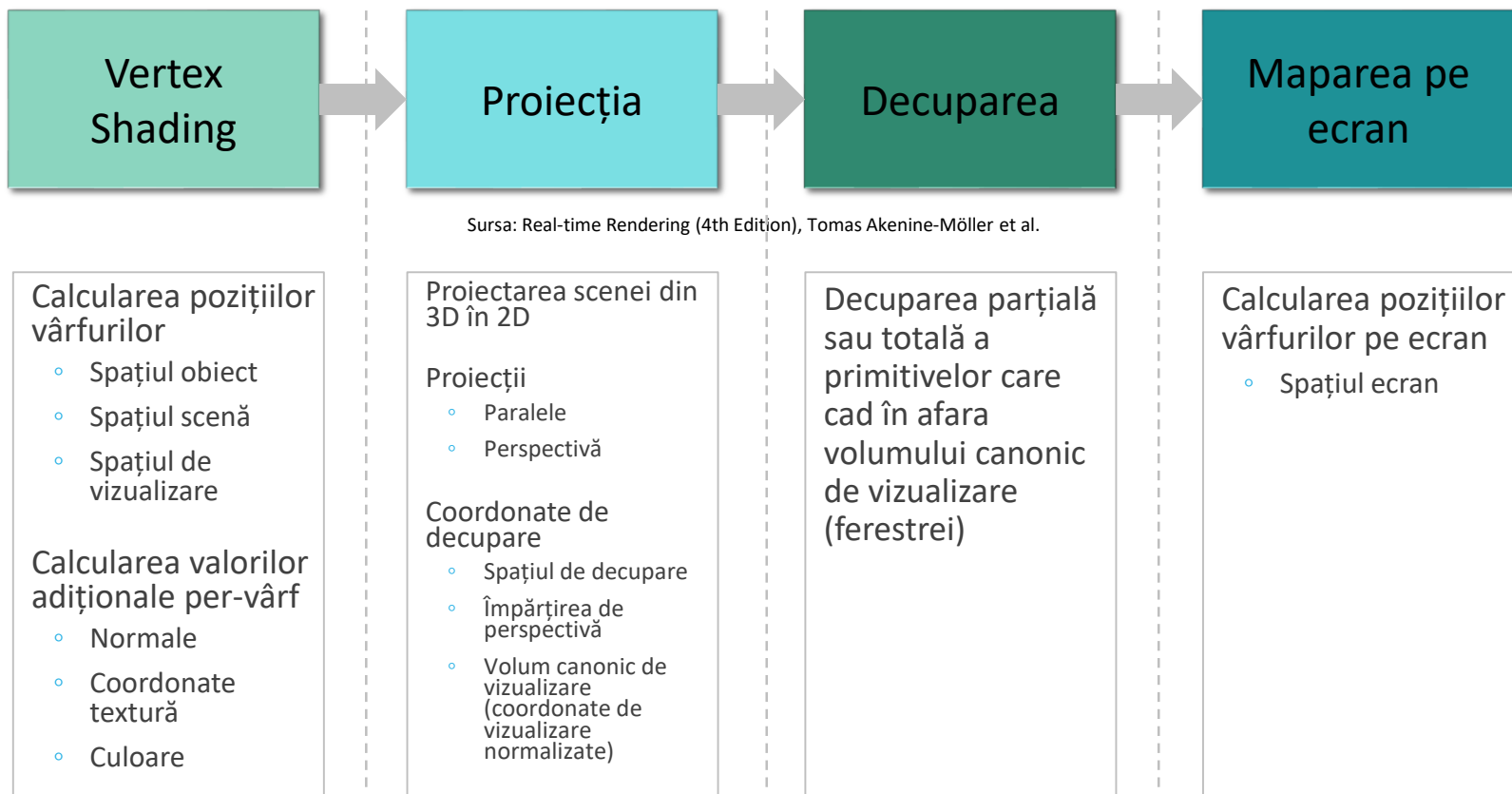
- Puncte
- Linii
- Triunghiuri

De cele mai multe ori se execută în paralel, pe mai multe nuclee ale CPU

- Detecția coliziunilor
- Algoritmi globali de accelerare
- Simulări fizice
- Inteligență artificială (AI) – jocuri
- Procesare intrărilor utilizator

Procesarea geometrică

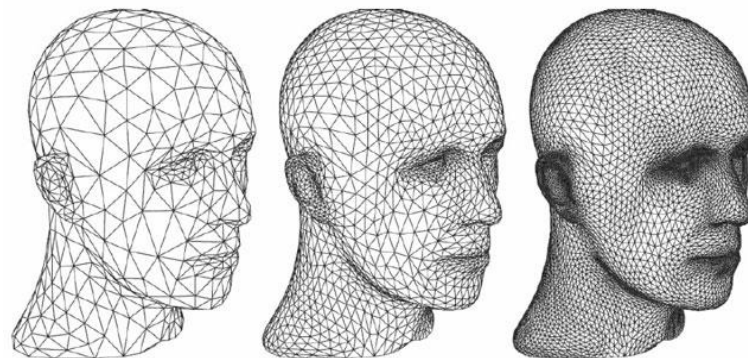
Responsabilă de majoritatea operațiilor per-vârf și per-triunghi



Procesare geometrică opțională

Tesellare

- Îmbunătățirea detaliilor la frontiere
- Redimensionarea setului de vârfuri
- Generarea de noi triunghiuri



<https://www.nap.edu/read/10063/chapter/7#43>



<https://www.geforce.co.uk/whats-new/guides/dx11-guide#1>



<https://funnyjunk.com/Math+news/funny-pictures/5656779/27>

Procesare geometrică opțională

Geometry Shading

- Generarea de geometrie adițională
- Generarea particulelor



<http://wesleygamedesigner.blogspot.com/2013/01/developing-particle-system-part-i.html>

Rasterizarea

Configurarea
triunghiurilor



Parcursarea
triunghiurilor

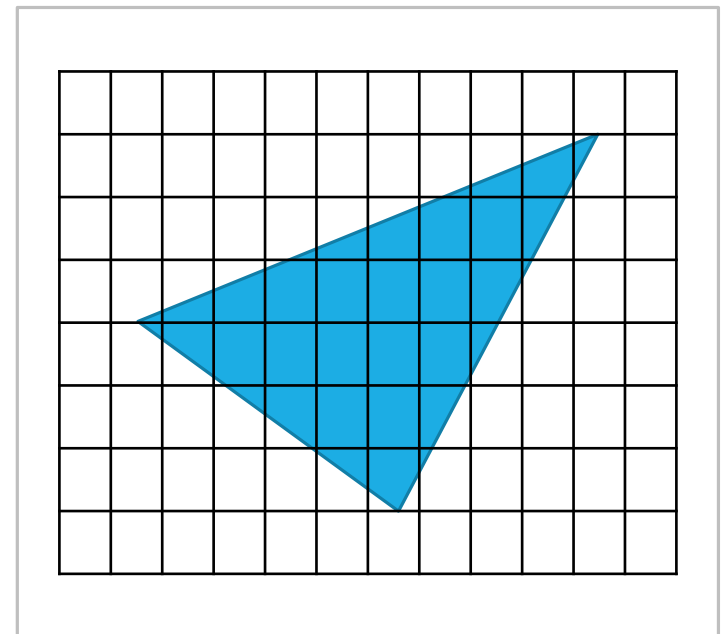
Calcularea
parametrilor din
ecuațiile laturilor

Calcularea altor
parametrii

- Ecuațiile derivate
ale laturilor

Verificarea pixelilor
acoperiți de
triunghi

Generarea unui
fragment pentru
fiecare pixel
acoperit



Procesarea pixelilor

Pixel shading

Calcularea culorilor pixelilor

- Modele de iluminare
- Texturare
- Umbrire

Combinarea fragmentelor

Combinarea culorilor fragmentelor în bufferul de culoare

Rezolvarea problemelor de vizibilitate

Blending

- Obținerea efectelor de transparență

Testare stencil

- Stencil buffer
- Efecte speciale

Texturare



<https://blog.sketchfab.com/art-spotlight-paladin-alyonushka/>

Procesarea pixelilor



← Iluminare, fără texturare

Iluminare, cu texturare →

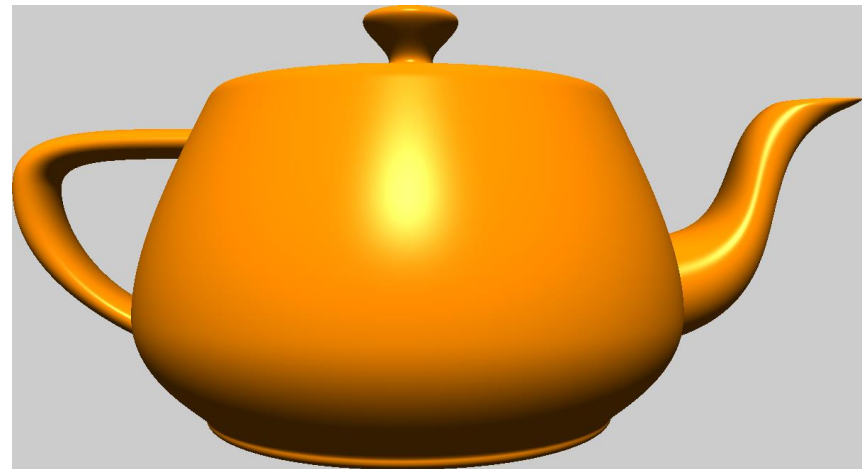


← Texturare, fără iluminare



Combinarea fragmentelor

Probleme de vizibilitate



Eliminarea muchiilor și a fețelor ascunse

Combinarea fragmentelor

Fără transparență



Cu transparență

Pipeline-ul hardware pentru grafică interactivă

GPU

PIPELINE-UL OPENGL

Unitatea de procesare grafică

Primul procesor grafic denumit GPU (Graphics Processing Unit) – NVIDIA GeForce 256 (NV10)

- Procesare hardware a vârfurilor

Inițial - Pipeline GPU configurabil
(funcționalitate fixă)

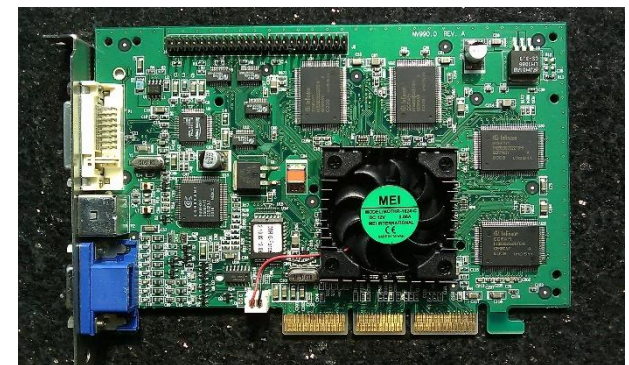
Ulterior - Pipeline GPU programabil
(funcționalitate programabilă)

Shadere programabile

- Procesoare mici care realizează sarcini relativ izolate
 - Ex. transformă un vârf din spațiul scenă în spațiul ecran
 - Ex. calculează culoarea unui pixel acoperit de un triunghi

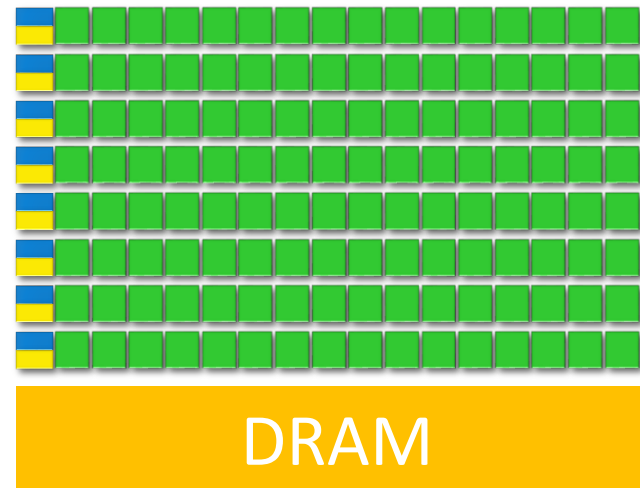
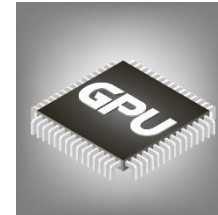
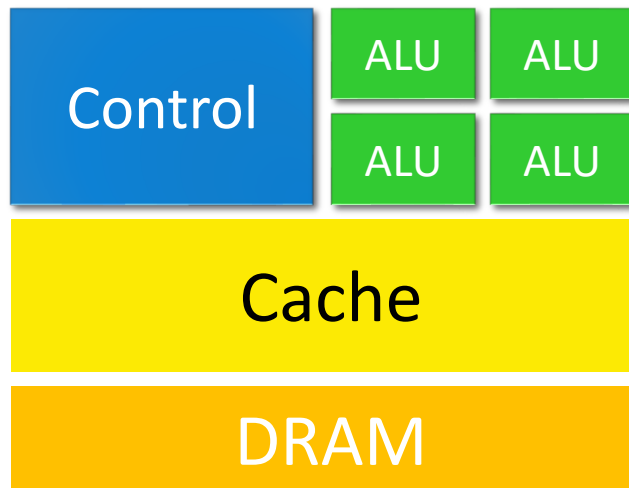
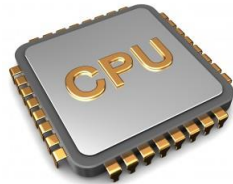


NV10 Chip



VisionTek GeForce 256 Video Card

CPU vs GPU



CPU vs GPU

Art, Science and GPU's
Adam Savage & Jamie Hyneman
Explain Parallel Processing



Mythbusters Demo GPU versus CPU – <https://www.youtube.com/watch?v=-P28LKWTzrl>

GPU – concepte operaționale

Unitatea de procesare de bază – **shaderul**

Instanțele care rulează în shader – **threaduri**

- Diferite de threadurile CPU
 - Memorie proprie pentru valorile de intrare
 - Spațiu de registre necesar pentru execuție
- Mapate pe benzi SIMD (Single Instruction Multiple Data)
- SIMT (Single Instruction Multiple Threads)

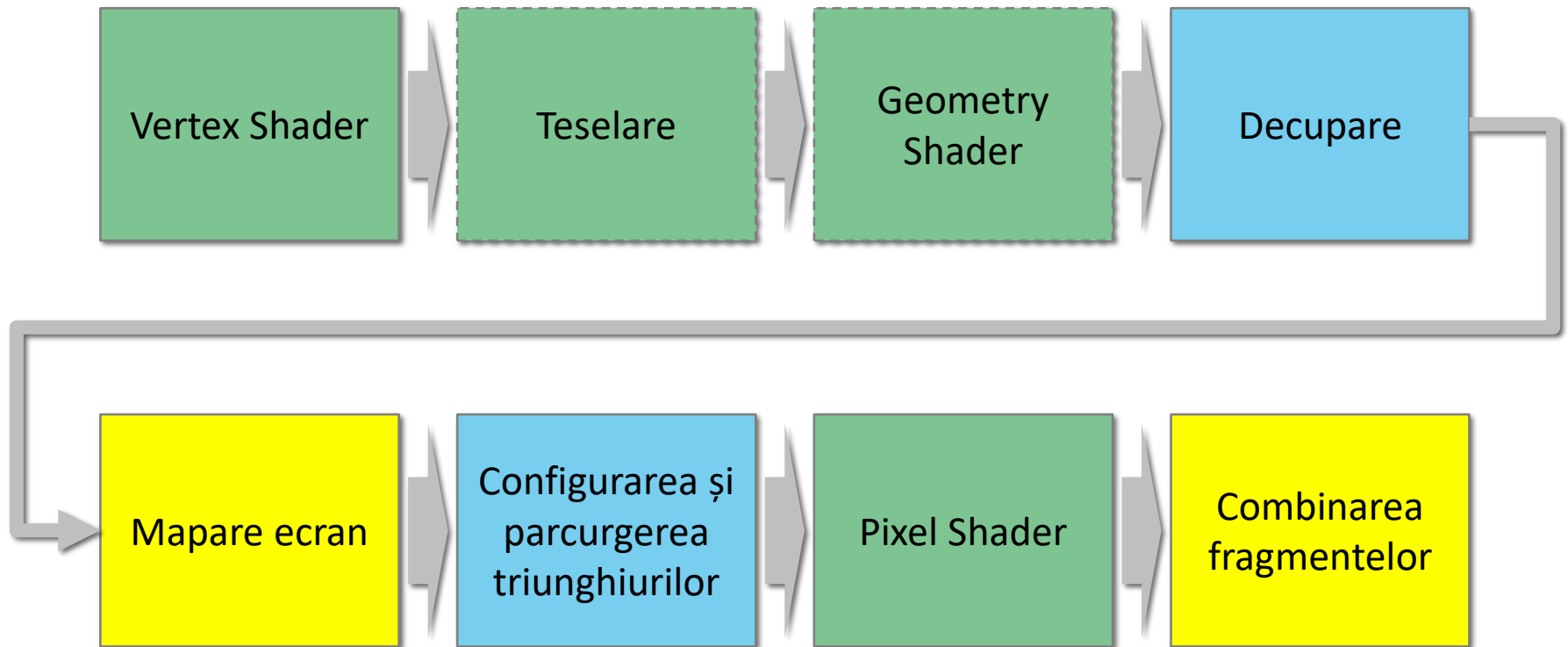
Grupuri de thread-uri

- Warps (NVIDIA) – 32 threaduri
- Wavefronts (AMD) – 32 sau 64 threaduri

Ascunderea latenței

- Warp-swapping

Pipeline-ul GPU



Sursa: Real-time Rendering (4th Edition), Tomas Akenine-Möller et al.

Legendă

Programabil

Configurabil

Funcționalitate
fixă

Pipeline-ul GPU programabil

NVIDIA GeForce 8 – Unified Shader Architecture

- Shaderelor de vârfuri, teselare, geometrie și pixeli au model de programare comun
- Același set de instrucțiuni (ISA)

Avantaje

- Echilibrarea încărcării vertex/pixel shaders

Programarea shaderelor

- High-Level Shading Language (HLSL) (DirectX)
- OpenGL Shading Language (GLSL) (OpenGL)

Tipuri de date scalare și vectoriale

Pipeline-ul GPU programabil

Variabile de intrare shadere

- De tip *uniform* – constante pe tot parcursul unei instrucțiuni de desenare (toate instanțele de shadere) (ex. poziția unei surse de lumină)
- De tip *varying* – de obicei diferite pentru fiecare instanță de shader (ex. valoare normalei unui vârf/pixel)
- Textura – variabilă *uniform* specială

Cele mai utilizate operații grafice sunt efectuate hardware

- Operatori (ex. +, *, etc.)
- Funcții (ex. **atan()**, **sqrt()**, **log()**, etc.)

Controlului fluxului execuției

- Instrucțiuni condiționale – ex. **if**, **case**
- Control static – bazat pe variabile *uniform* – constant pe parcursul unei instrucțiuni de desenare
- Control dinamic – bazat pe variabile *varying* – fiecare instanță de shader poate executa codul diferit – **puternic dar costisitor**

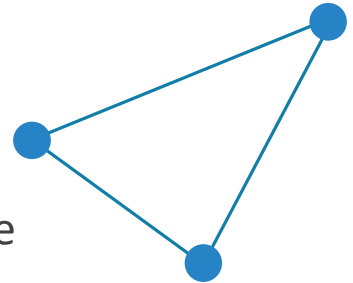
Shaderul de vârfuri

Prima etapă de procesare pe pipeline

Operații per-vârf

- Culoare
- Poziție
- Normală
- Coordonate textură

} Trimise mai departe pentru interpolare



În mod normal transformă pozițiile vârfurilor din spațiul obiect în spațiul omogen de decupare (homogeneous clip space) – variabilă de ieșire minim necesară

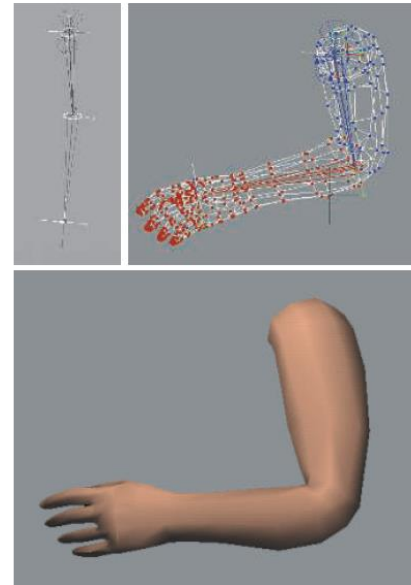
Nu poate crea sau distruge vârfuri

Fiecare vârf este procesat independent – pot rula în paralel oricâte procesoare shader

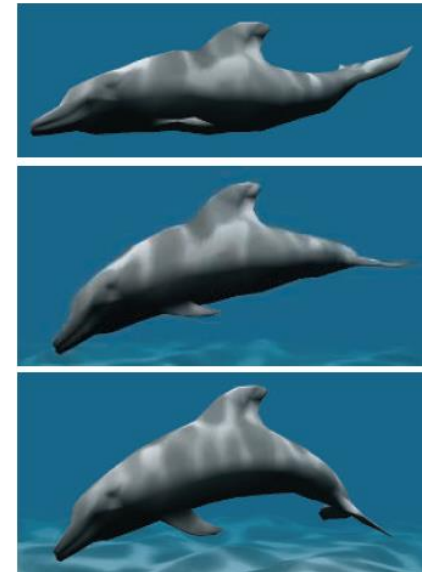
Shaderul de vârfuri

Utilizat pentru

- Animarea articulațiilor – vertex blending
- Generarea obiectelor prin deformarea meshurilor
- Animarea personajelor prin skinning sau morfism



Vertex blending
(Jeff Lander)



Vertex morphing
(NVIDIA)

Skinning și morfism pentru animarea personajelor
(inFAMOUS Second Son)

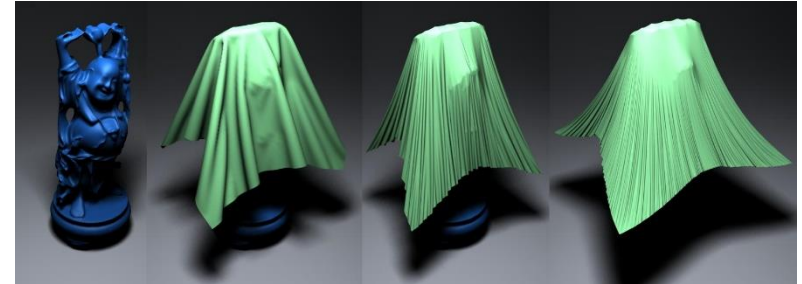
Shaderul de vârfuri

Utilizat pentru

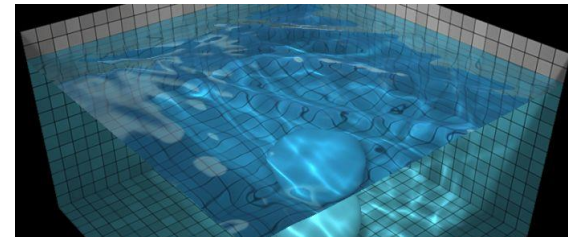
- Deformări procedurale – modelarea țesăturilor sau a apei
- Efecte obținute prin deformarea procedurală a meshurilor bazate pe texturi – distorsiune de lentilă, distorsiune de căldură, unduirea suprafeței apei, etc.
- Generarea de teren geografic prin aplicarea hărților de adâncime



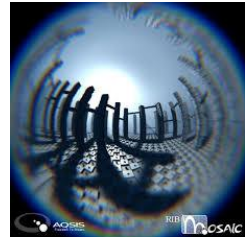
<https://www.youtube.com/watch?v=Qghhbkk1HqY>



<http://gamma.cs.unc.edu/gcloth/>



<http://madebyevan.com/webgl-water/>



http://ribmosaic.sourceforge.net/static_gallery_mirror/page131_0.html



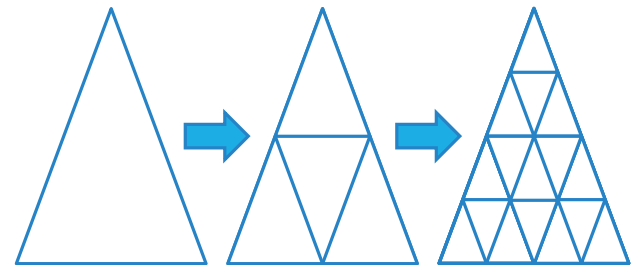
<http://www.west-racing.com/mf/?p=3183>

Teselarea

Ajută la trasarea suprafețelor curbate

Etapă de procesare opțională

- DirectX ≥ 11
- OpenGL ≥ 4.0
- OpenGL ES ≥ 3.2

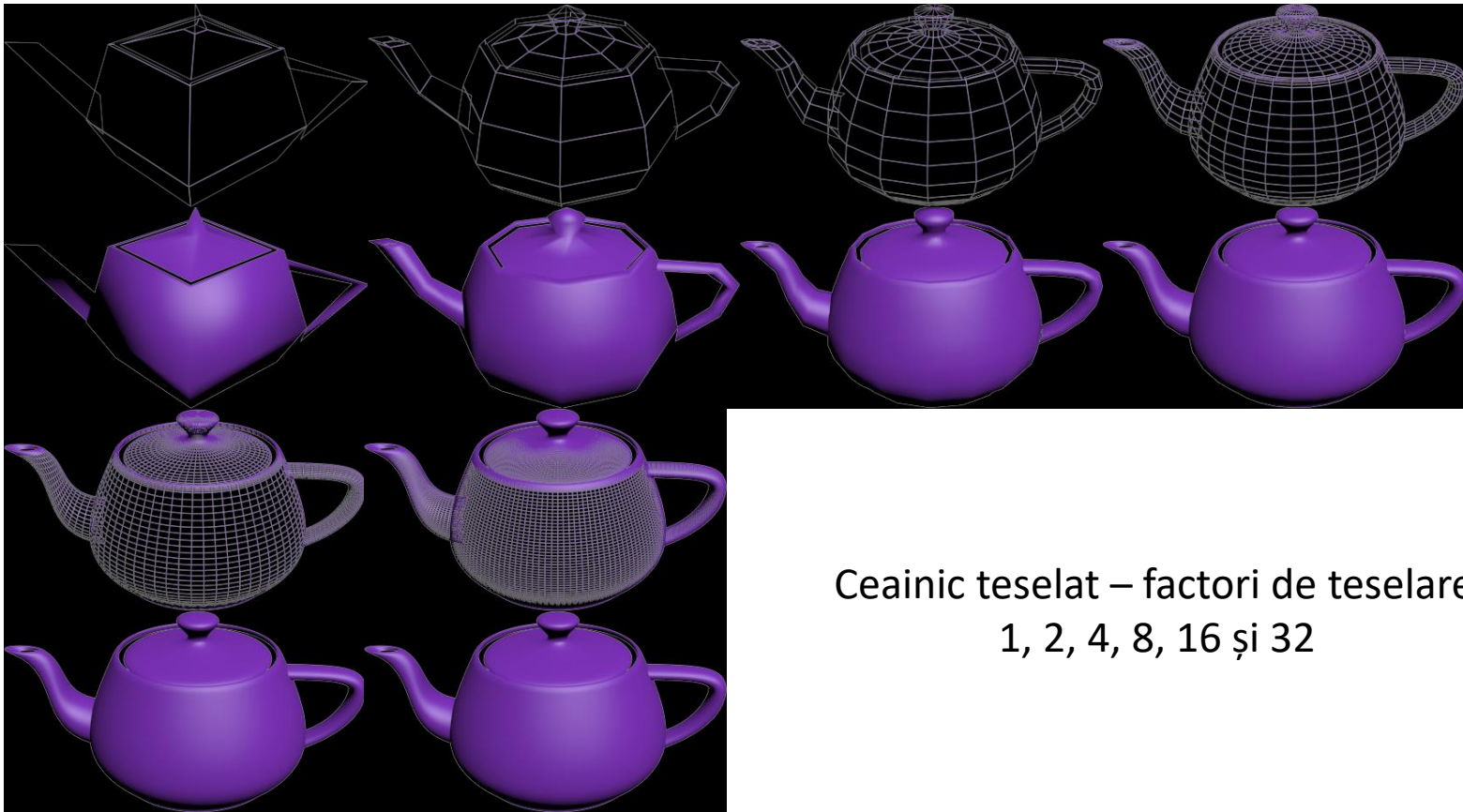


Crearea de noi vârfuri și triunghiuri pentru o mai bună aproximare a curbelor

Avantaje

- Descrierea suprafețelor curbate – mai compactă decât aproximarea prin triunghiuri
- Rezoluția suprafețelor curbate – ajustată în funcție de nivelul de detaliu necesar (Level Of Detail Balancing)

Teselare



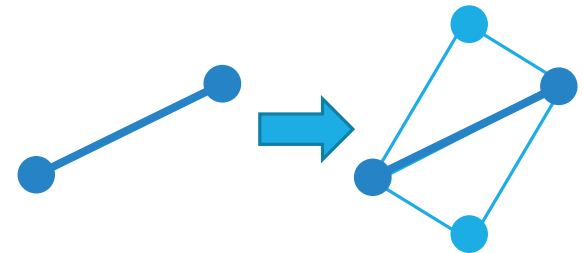
Ceainic teselat – factori de teselare
1, 2, 4, 8, 16 și 32

Shaderul de geometrie

Poate transforma primitive în alte primitive

Etapă de procesare opțională

- DirectX ≥ 10
- OpenGL ≥ 3.2
- OpenGL ES ≥ 3.2



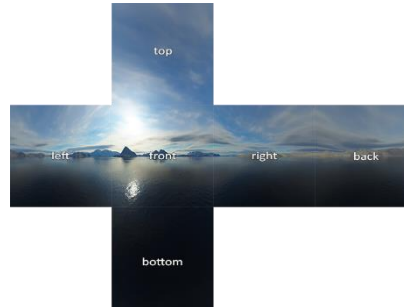
Date de intrare – un obiect (vârfuri/segmente/triunghiuri)

Date de ieșire – zero sau mai multe vârfuri (interpretate ca puncte/polinii/fâșii de triunghiuri)

Shaderul de geometrie

Utilizat pentru

- Mapare cubică (Cube maps)



- Algoritmi avansați de umbrire
 - Ex. Hărți de umbrire în cascadă (Cascaded Shadow Maps)



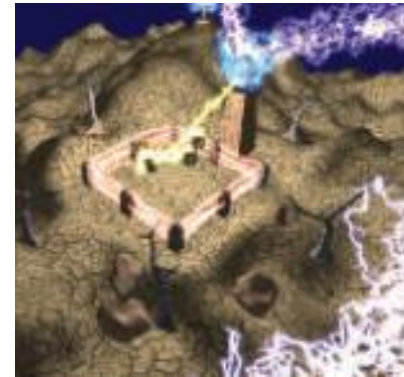
Shaderul de geometrie

Utilizat pentru

- Crearea particulelor de dimensiuni variabile din puncte
- Extruziunea nervurilor pentru trasarea firelor de păr
- Identificarea conturului obiectelor pentru algoritmi de umbră
 - Ex. Umbre volumetrice (Volumetric Shadows)



<http://www.cgreco.net/2016/03/making-of-zootopia-fur-technology.html?m=0>



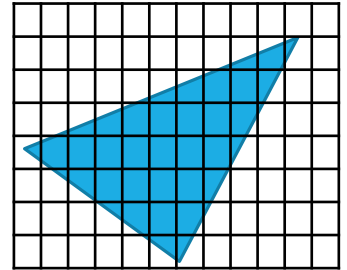
NVIDIA SDK 10



https://www.nvidia.com/object/fast_shadow_volumes.html

Shaderul de pixeli

Procesează *fragmentele* care rezultă în urma rasterizării



Datele de intrare – datele de ieșire ale shaderelor de vârfuri, **interpolate**

Datele de ieșire – culoarea fragmentului procesat

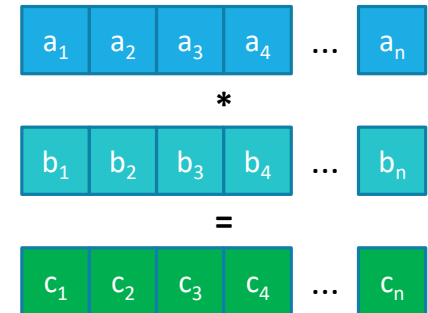
Poate respinge fragmente (discard)



Plăcile video moderne permit mai multe destinații de trasare (Multiple Render Targets)

Shaderul de calcul

Calcul paralel general (GPGPU)



Nu este parte din pipeline-ul grafic – **dar este legat de pipeline** (invocat de API-ul grafic)

Folosește același set de resurse ca și celelalte shadere (procesoare shader unificate)

Pot accesa date rezidente pe GPU – elimină transferul (**lent**) CPU-GPU

Avantaj major față de pixel shader – memorie partajată între threaduri

Shaderul de calcul

Utilizat pentru

- Sisteme de particule
- Procesare de meshuri – ex. animarea feței
- Procesare/filtrare de imagini
- Calculul umbrelor



<https://www.youtube.com/watch?v=UOxxeWzhJXs>



Efect de estompare (Blur) (Crysis)

Simularea suprafeței oceanului (NVIDIA SDK)

OpenGL

Ce este OpenGL?

- API (**A**pplication **P**rogramming **I**nterface)
- Un set de instrucțiuni pentru accesarea capabilităților hardware a GPU
- O specificație – grupul *Khronos*

Independent de platformă

- Windows
- Linux
- macOS



Nu include funcții pentru ferestre și input utilizator

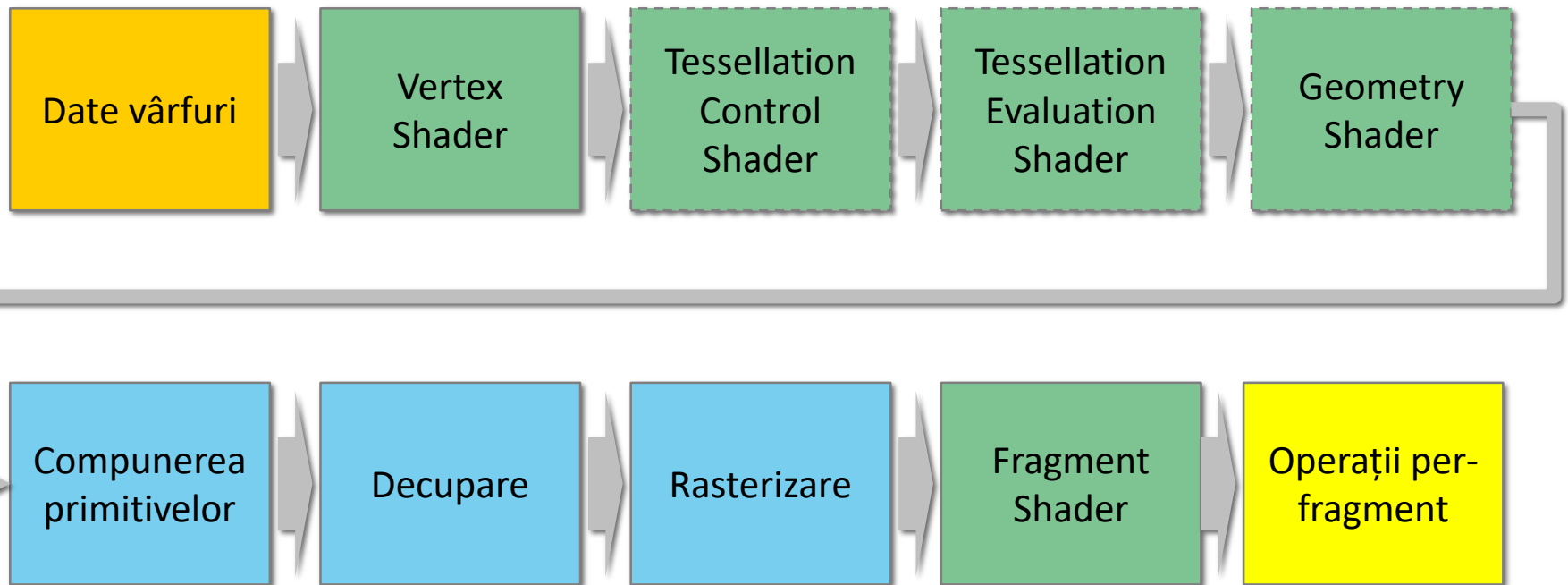
- Librării adiționale: ex. GLUT (Freeglut), GLFW, etc.

Primitive

- Puncte, linii, triunghiuri, patchuri

Limbaj programe shader – OpenGL Shading Language (GLSL) (bazat pe C)

Pipeline-ul OpenGL



Sursa: OpenGL Programming Guide: The Official Guide to Learning OpenGL, Version 4.3 (8th Edition), Shreiner et al.)

Legendă

Programabil

Configurabil

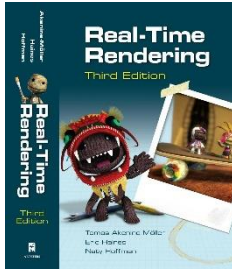
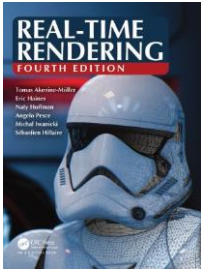
Funcționalitate
fixă

Întrebări

ASKING QUESTIONS

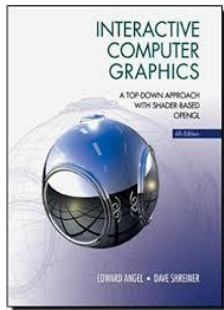


Bibliografie



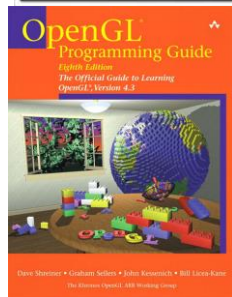
Real-time Rendering (4th Edition sau 3rd Edition)

- Capitolul 2 – The Graphics Rendering Pipeline
- Capitolul 3 – The Graphics Processing Unit



Interactive Computer Graphics: A Top-Down Approach with Shader-Based OpenGL (6th Edition)

- Capitolul 1 – Graphics Systems and Models
- Capitolul 2 – Graphics Programming



OpenGL Programming Guide: The Official Guide to Learning OpenGL, Version 4.3 (8th Edition)

- Capitolul 1 – Introduction to OpenGL